Laboratorio 4

Cálculo Numérico

Diego Rojo

Instrucciones

- Entrega un **script de Python** (`.py`) por cada problema.
- Responde a las preguntas en **comentarios** dentro del código.
- Se pueden consultar las **diapositivas** y los **scripts disponibles en Blackboard**.
- **No** está permitido el uso de otros recursos. En particular, **no** se podrán usar LLMs (ChatGPT, Gemini, Claude, Cursor, GitHub Copilot…) ni modelos de autocompletado de código.

Problema 1

Considera la siguiente fórmula de diferencias finitas para aproximar $f'(x_0)$:

$$f'(x_0) \approx \frac{f(x_0 - 2h) \; - \; 8f(x_0 - h) \; + \; 8f(x_0 + h) \; - \; f(x_0 + 2h)}{12\,h}$$

(a) Implementa en Python una función `calc_5p(f, x, h)` que calcule esta aproximación.

(b) Aplícala a $f(x) = x\sin(x)$ para aproximar $f'(\pi/2)$, cuyo valor exacto es $f'(\pi/2) = 1$. Calcula el error absoluto con $h \in \{10^{-1}, 10^{-2}, 10^{-3}\}$ y estima **experimentalmente** el orden de convergencia del método.

(c) Continúa el barrido con $h \in \{10^{-4}, 10^{-5}, 10^{-6}\}$. ¿Qué ocurre? ¿Por qué?

Problema 2 (opcional)

Determina **teóricamente** el orden de la fórmula del Problema 1 utilizando los desarrollos de Taylor apropiados. Se entrega en papel.